



# NOMENCLATURA INORGÁNICA

## ESTADOS DE OXIDACIÓN MÁS COMUNES

### I. METALES (M)

Con +1: Litio (Li), Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb), Cesio (Cs), Plata (Ag), Francio (Fr).

Con +2: Berilio (Be), Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Estroncio (Sr), Bario (Ba), Radio (Ra), Zinc (Zn), Cadmio (Cd).

Con +1, +2: Cobre (Cu), Mercurio (Hg).

Con +3: Aluminio (Al), Oro (Au): 1, 3.

Con +2, +3: Hierro (Fe), Cobalto (Co), Níquel (Ni).

Con +2, +4: Plomo (Pb), Platino (Pt), Estaño (Sn).

### II. NO METALES (NM)

Boro (B): +3, -3.

Carbono (C): +2, +4, -4.

Nitrógeno (N): -3, +1, +2, +3, +4, +5.

Fósforo (P), Arsénico (As), Antimonio (Sb): -3, +3, +5.

Oxígeno (O): -2 con los M y NM; -1 en los peróxidos y +2 en el oxifluoruro OF<sub>2</sub>

Azufre (S): Selenio (Se), Teluro (Te): -2, +2, +4, +6.

Flúor (F): -1 Cloro (Cl), Bromo (Br), Yodo (I): -1, +1, +3, +5, +7.

### III. ANFÓTEROS:

Cromo (Cr): M = +2, +3; NM = +3, +6.

Manganeso (Mn): M = +2, +3; NM = +4, +6, +7.

Vanadio (V): M = +2, +3; NM = +4, +5.

Bismuto (Bi): M = +3; NM = +5.

**VALENCIA**: Es el número de electrones que un átomo puede dar, recibir o compartir con otro átomo.

**NÚMERO O ESTADO DE OXIDACIÓN**: Es la carga real (compuesto iónico) que presenta un átomo al unirse con otro átomo. Puede ser un número entero, esto es positivo, negativo, cero o incluso fraccionario, con su respectivo signo.

## REGLAS BÁSICAS DEL NÚMERO DE OXIDACIÓN.

1. Todo elemento al estado libre tiene N.O igual a cero:  $\overset{0}{\text{Li}}$ ,  $\overset{0}{\text{Cu}}$ ,  $\overset{0}{\text{Sn}}$ , etc o moléculas como:  $\overset{0}{\text{H}_2}$ ,  $\overset{0}{\text{Cl}_2}$ ,  $\overset{0}{\text{S}_8}$ ,  $\overset{0}{\text{P}_4}$ ,  $\overset{0}{\text{N}_2}$  etc.
2. El hidrógeno actúa generalmente con N.O igual a +1 con los no metales, o sea, se oxida, pierde un electrón y es reductor. Ejemplo: Los  $\overset{+}{\text{H}}\overset{-}{\text{Cl}}$ . Y cuando se combina con los metales se carga negativamente (-1) o sea se reduce, gana un electrón y actúa como oxidante. Ejemplo:  $\text{Na}^+\text{H}^-$ .
3. En todo compuesto la suma algebraica de los N.O de los elementos que forman el compuesto es igual a cero, mientras que en un ión es igual a la carga del ión.  
 $\Sigma \text{N.O. compuesto} = \text{Cero}$   
 $\Sigma \text{N.O. ión} = \text{carga del ión}$
4. El oxígeno actúa con -2 con los metales y no metales; -1 en los peróxidos y +2 en el oxifluoruro OF<sub>2</sub>.

**SISTEMA DE NOMENCLATURA:**

**1. CLÁSICA O ANTIGUA:**

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
|          |        | SAL    |
| VALENCIA | SUFIJO | SUFIJO |
| MENOR    | OSO    | ITO    |
| MAYOR    | ICO    | ATO    |

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
|       | Anh-Ac    | SAL       |
| 1 – 2 | HIPO-OSO  | HIPO-ITO  |
| 3 – 4 | OSO       | ITO       |
| 5 – 6 | ICO       | ATO       |
| 7     | HIPER-ICO | HIPER-ATO |

**2. STOCK O MODERNO:** Indica el N.O en romanos entre paréntesis.

**3. IUPAC:** Indica el N.O mediante prefijos: mono(1), di(2), tri (3), Tetra (4), etc.

**PRINCIPALES FUNCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS**

**1. ÓXIDOS BÁSICOS:**  
METAL + OXÍGENO

**FÓRMULA GENERAL:**  $M_2O_x$

M = Metal, X = N.O del metal.

- Óxido de calcio  $CaO$
- Óxido cuproso:  $Cu_2O$
- Óxido férrico  $Fe_2O_3$
- Óxido de platino (IV)  $PtO_2$

**2. ÓXIDOS ÁCIDOS O ANHÍDRIDOS:** NO METAL + OXÍGENO

**FÓRMULA GENERAL:**  $NM_2O_x$

NM: No metal, N.O: Número de oxidación.

- Anh. Cloroso  $Cl_2O_3$
- Anh. Cromoso  $CrO$
- Anh. Sulfúrico  $SO_3$
- Anh. Hipocloroso  $Cl_2O$
- Anh. de Fósforo (V)  $P_2O_5$
- Trióxido de manganeso  $MnO_3$

**3. HIDRÓXIDOS:** (Bases, Alcalis) : ÓXIDO BÁSICO + AGUA

**FÓRMULA GENERAL:**  $M(OH)_x$

M: metal, X = E.O. del M.

Poseen radical  $(OH)^-$  :Oxidril o hidroxilo.

- Hidróxido de calcio  $Ca(OH)_2$
- Hidróxido de plata  $AgOH$
- Hidróxido de amonio  $NH_4OH$

**4. PERÓXIDOS:** Óxido básico + Oxígeno.

El oxígeno tiene  $-1$  y no se simplifican por tener enlace  $O - O$ .

El metal actúa con su valencia mayor.

- Peróxido de sodio  $Na_2O_2$
- Peróxido de litio  $Li_2O_2$

c) Peróxido de calcio  $CaO_2$

d) Peróxido de bario  $BaO_2$

**5. ÓXIDOS COMPUESTOS** (Óxidos salinos, Óxidos dobles)

Se suman los óxidos  $OSO + ICO$

Fórmula general:  $M_3O_4$ .

- Óxido ferroso férrico  $Fe_3O_4$
- Óxido níqueloso níquelico  $Ni_3O_4$

**6. SESQUIÓXIDOS:**

FÓRMULA GENERAL:  $M_2O_3$

- Sesquióxido de cromo  $Cr_2O_3$
- Sesquióxido de aluminio  $Al_2O_3$
- Sesquióxido de hierro  $Fe_2O_3$

**7. ÁCIDOS**

**Características:**

- Tienen sabor agrio enrojecen al papel de tornasol al decolorar la solución de fenoltaleína.
- Neutralizan a los hidróxidos
- Corroen a los metales activos
- Poseen uno o más hidrógenos sustituibles para la formación de sales.

**Clases:**

**I. Ácidos Oxácidos:** Óxido Ácido (Anhídrido) + Agua

**FÓRMULA:**

| E.O IMPAR       | E.O. PAR        | B, P, As,Sb (orto) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| X<br>$H_1 EO$   | X<br>$H_2 EO$   | X<br>$H_3 EO$      |
| $\frac{x+1}{2}$ | $\frac{x+2}{2}$ | $\frac{x+3}{2}$    |

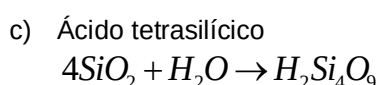
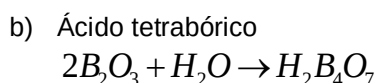
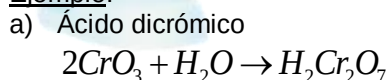
x : es el E.O. del no metal (E)

- Ácido clórico  $HClO_3$
- Ácido permangánico  $HMnO_4$
- Ácido carbónico  $H_2CO_3$
- Ácido cromoso  $HCrO_2$
- $H_2SO_4$  Ac. Sulfúrico
- $HClO_3$  Ac. Clórico
- $HNO_2$  Ac. Nitroso
- $H_2CrO_4$  Ac. Crómico

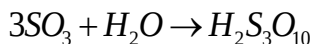
**II. POLIÁCIDOS:** n Anhídrido + n  $H_2O$

Se usa los prefijos di, tri, tetra que indican el número de átomos del NM.

**Ejemplo:**



d) Ácido trisulfúrico



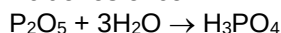
### III. ÁCIDOS POLIHIDRATADOS:

Anhídrido + n H<sub>2</sub>O

| PREFIJO | ELEMENTO CON E.O.               |                                 |           |      |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
|         | IMP                             | PAR                             | LEER      | LEER |
| META    | 1 anh + 1H<br>1H <sub>2</sub> O | 1 anh + 2H<br>1H <sub>2</sub> O | 2H        |      |
| PIRO    | 1 anh + 4H<br>2H <sub>2</sub> O | 2 anh + 1H<br>H <sub>2</sub> O  | 2H<br>2NM |      |
| ORTO    | 1 anh + 3H<br>3H <sub>2</sub> O | 1 anh + 4H<br>2H <sub>2</sub> O | 4H        |      |

Nota: Orto no se escribe para el B, P, As, Sb.

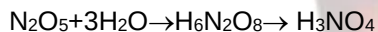
a) Ácido fosfórico



b) Ácido piro arsenioso



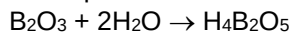
c) Ácido orto nítrico



d) Ácido piro sulfúrico



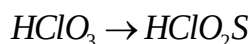
e) Ácido piro bórico



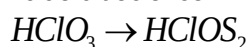
IV. **TIOÁCIDOS:** Reemplazamos los oxígenos del ácido oxácido por igual número de átomos de azufre.

Ejemplo:

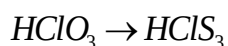
a) Ácido tio clórico



b) Ácido ditioclórico

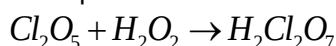


c) Ácido sulfo clórico

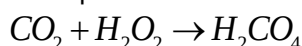


V. **PEROXIÁCIDOS:** Anhídrido + Peróxido de hidrógeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

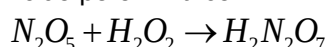
a) Ácido peroxi clórico



b) Ácido peroxi carbónico



c) Ácido peroxi nítrico



VI. **HIDRUROS:** Clases:

1) **HIDRUROS METÁLICOS:**

Metal (IA, IIA, Al) + H<sup>-</sup>

Ejemplo: Formular.

a) Hidruro de potasio HK

b) Hidruro de calcio CaH<sub>2</sub>

c) Hidruro férrico FeH<sub>3</sub>

2) **HIDRUROS NO METÁLICOS:** NM + H<sup>+</sup>

NM (con carga negativa) + H<sup>+</sup>

Clases:

A) **Hidruros especiales:**

a) Hidruro de boro (Borano) BH<sub>3</sub>

b) Hidruro de nitrógeno (Amoníaco) NH<sub>3</sub>

c) Hidruro de carbono (Metano) CH<sub>4</sub>

d) Hidruro de silicio (Silano) SiH<sub>4</sub>

e) Hidruro de fósforo (fosfamina) PH<sub>3</sub>

f) Hidruro de arsénico (arsenammina) AsH<sub>3</sub>

g) Hidruro de antimonio (estibamina) SbH<sub>3</sub>

B) **Hidrácidos:** Llamados hidruros de hidrógeno o Anfígenuros

H<sup>+</sup> + VIA(-2) y VIIA (-1). Son gaseosos (g).

a) Sulfuro de hidrógeno H<sub>2</sub>S(g)

b) Selenuro de hidrógeno H<sub>2</sub>Se(g)

c) Teluro de hidrógeno H<sub>2</sub>Te(g)

d) Fluoruro de hidrógeno HF(g)

e) Cloruro de hidrógeno HCl(g)

f) Bromuro de hidrógeno HBr(g)

g) Yoduro de hidrógeno HI(g)

C. **Ácidos Hidrácidos:** Son hidrácidos mezclados con el Agua. Se nombran con la terminación HÍDRICO (son líquidos).

a) Ácido sulfhídrico H<sub>2</sub>S

b) Ácido selenhídrico H<sub>2</sub>Se

c) Ácido telurhídrico H<sub>2</sub>Te

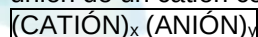
d) Ácido fluorhídrico HF

e) Ácido clorhídrico HCl

f) Ácido bromhídrico HBr

g) Ácido yodhídrico HI

III **SALES:** son compuestos que se forman por la unión de un catión con un anión según:



Donde x = carga del anión

y = carga del catión

Las sales se obtienen de:

a) Ácido más hidróxido → sal + agua

b) Metal activo + hidróxido → sal + hidrógeno

c) Metal activo + no metal activo → sal

**CLASIFICACIÓN:**

1. **SALES HALOIDEAS:** cuando provienen de ácidos hidrácidos más hidróxidos.  
Se nombran cambiando Hídrico por URO.

- a) Bromuro de calcio :  $\text{CaBr}_2$
- b) Cloruro de amonio :  $\text{NH}_4\text{Cl}$
- c) Sulfuro férrico :  $\text{Fe}_2\text{S}_3$
- d) Teluro de sodio :  $\text{Na}_2\text{Te}$

2. **SALES OXISALES:** Cuando provienen de un ácido oxácido + hidróxido  
Nota: las sales haloideas y oxisales pueden ser:

- A) **Sales Neutras:** no poseen iones  $\text{H}^+$  ni  $\text{OH}^-$

- a) Sulfato de calcio  $\text{CaSO}_4$
- b) Nitrato de sodio  $\text{NaNO}_3$
- c) Carbonato de calcio  $\text{CaCO}_3$
- d) Clorato de potasio  $\text{KClO}_3$

Nombrar:

- e)  $\text{CaSO}_4$  : Sulfato de calcio
- f)  $\text{Fe}(\text{ClO}_3)_3$  : Clorato férrico
- g)  $\text{Na CrO}_2$  : Cromito de sodio
- h)  $\text{Al PO}_4$  : Fosfato de aluminio

- B) **SALES ACIDAS:** poseen iones  $\text{H}^+$

Formular:

- a) Bisulfuro de Potasio  $\text{KHS}$
- b) Bisulfato de calcio  $\text{Ca}(\text{HSO}_4)$
- c) Bicarbonato de magnesio  $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$
- d) Bisulfito de potasio  $\text{KHSO}_3$
- e) Fosfato ácido de sodio  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$
- f) Fosfato diácido de potasio  $\text{KH}_2\text{PO}_4$

- C) **SALES BÁSICAS:** poseen iones  $(\text{OH})^-$

Formular:

- a) Cloruro básico de Calcio  $\text{CaOHCl}$
- b) Sulfuro básico férrico  $\text{FeOHS}$
- c) Sulfato básico de sodio  $\text{Na}_3\text{OHSO}_4$
- d) Clorato dibásico níquelico  $\text{Ni}(\text{OH})_2\text{ClO}_3$

- D) **SALES DOBLES:** poseen 2 cationes

- a) Fosfato doble de magnesio y potasio:  $\text{MgKPO}_4$
- b) Nitrato doble de sodio zinc:  $\text{NaZn}(\text{NO}_3)_3$
- c) Sulfuro doble de Ca y Mg:  $\text{CaMgS}_2$

- E) **SALES HIDRATADAS:** contienen agua

Formular:

- a) Cloruro de plata dihidratado:  $\text{AgCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- b) Sulfato de calcio pentahidratado:  $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

- F) **SALES ANHIDRAS:** No contienen agua.

- G) **RADICALES ONIO:**

Hidronio  $(\text{H}_3\text{O})^+$ ; amonio  $(\text{NH}_4)^+$ , arsonio:  $\text{AsH}_4^+$   
Estibonio:  $\text{SbH}_4^+$ ; fosfonio:  $\text{PH}_4^+$

- H) **OTROS:**

Ácido cianhídrico:  $\text{HCN}$ .- Radical cianuro:  $\text{CN}^-$   
Ácido ciánico:  $\text{HCNO}$ .- Radical cianato:  $\text{CNO}^-$   
Ferrocianuro de potasio:  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$   
Ferricianuro de potasio:  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$

**NOTA:** Sales eflorescentes: son las que poseen agua (hidratadas) que la pierden al ser expuestas al aire.

Ejemplo:



- **DELICUESCENCIA:** Es la propiedad que presenta algunas sales y óxidos de absorber moléculas de vapor de agua del aire húmedo para formar hidratos, debido a que la presión parcial de vapor de agua en el aire es mayor a la presión de vapor del sistema hidratado a la temperatura dada. Es propia de sustancias higroscópicas. Una de las más conocidas es el  $\text{CaCl}_2$ .